Revisão Fuvest - Física

Vitor Hugo e Marcelo

Exercício 1

(Fuvest 2020) Um equipamento de bungee jumping está sendo projetado para ser utilizado em um viaduto de 30 m de altura. O elástico utilizado tem comprimento relaxado de 10 m. Qual deve ser o mínimo valor da constante elástica desse elástico para que ele possa ser utilizado com segurança no salto por uma pessoa cuja massa, somada à do equipamento de proteção a ela conectado, seja de 120 kg?

Note e adote: Despreze a massa do elástico, as forças dissipativas e as dimensões da pessoa;

Aceleração da gravidade = 10 m/s^2 .

Exercício 1

$E_p = mgh$

$E_{el} = k.x^2/2$

$E_c = m.v^2/2$

$m = 120\ Kg$

$g = 10\ m/s^2$

$h = 20\ m$

$x = h = 20\ m$

$\Delta S = 10\ m$

$E_p + E_c = E_{el}$

$mgh + m.v^2/2 = k.x^2/2 \rightarrow k = 2mgh/x^2 + m.v^2/x^2$

$v^2 = 2 . a . \Delta S$

$v^2 = 2 . 10\ m/s^2 . 10\ m = 200\ m^2/s^2$

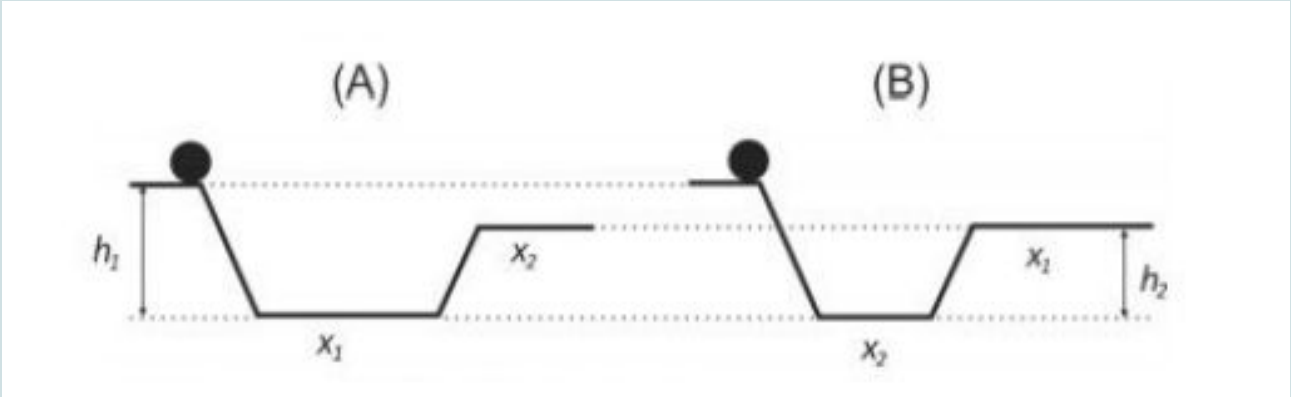
$k = 2 . 120\ Kg . 10\ m/s^2 . 20\ m / (20\ m)^2 + 120\ Kg . 200\ m^2/s^2 / (20\ m)^2$

$= 120\ N/m + 60\ N/m$

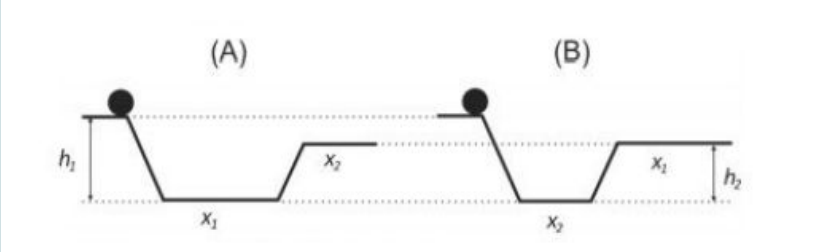
$= \boxed{180\ N/m}$

Exercício 2

(Fuvest 2019) Dois corpos de massas iguais são soltos, ao mesmo tempo, a partir do repouso, da altura h1 e percorrem os diferentes trajetos (A) e (B), mostrados na figura, onde x1 > x2 e h1 > h2.



Exercício 2



Considere as seguintes afirmações:

I. As energias cinéticas finais dos corpos em (A) e em (B) são diferentes.

II. As energias mecânicas dos corpos, logo antes de começarem a subir a rampa, são iguais.

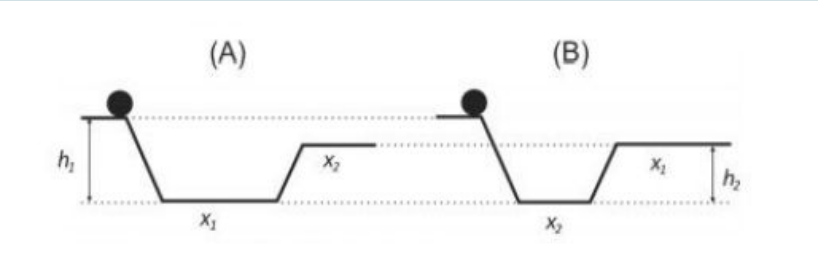
III. O tempo para completar o percurso independe da trajetória.

IV. O corpo em (B) chega primeiro ao final da trajetória.

V. O trabalho realizado pela força peso é o mesmo nos dois casos.

Note e adote: Desconsidere forças dissipativas.

Exercício 2

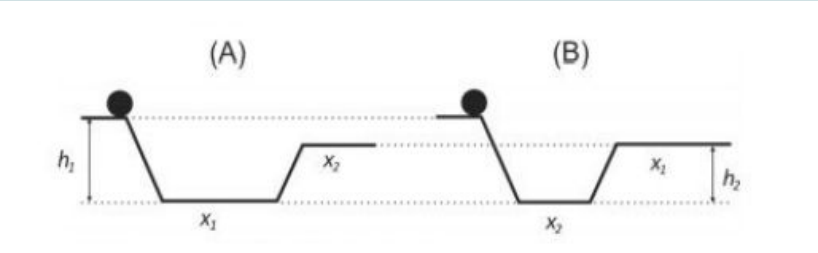


I. As energias cinéticas finais dos corpos em (A) e em (B) são diferentes. **Errado**

Não há forças dissipativas, então a energia do sistema se conserva, $E_f = E_i$

A energia inicial tanto de A quanto de B será $E_p = mgh_1$ e, ao caírem, adquirem uma energia cinética proporcional à potencial inicial, de $E_c = mv^2/2 = mgh_1$. Como não há dissipação, ambos manterão a mesma velocidade até chegar na subida, e essa, sendo da mesma altura para os dois, converte em energia potencial a mesma quantidade para ambos, e portanto, E_f é a mesma.

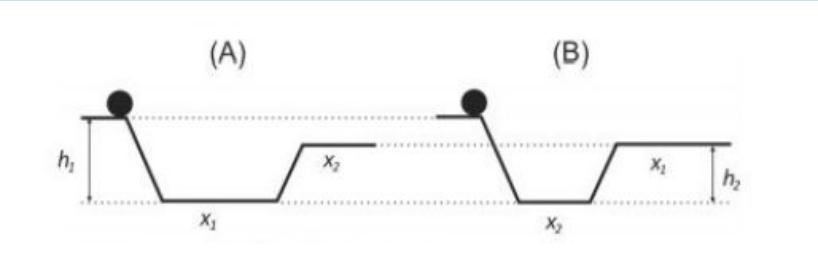
Exercício 2



II. As energias mecânicas dos corpos, logo antes de começarem a subir a rampa, são iguais. **Correto**

Como visto, as duas bolinhas chegarão nas rampas com a mesma velocidade, pois não há dissipação de energia. Como só há energia cinética nesse momento (h = 0), então a energia mecânica será somente a cinética dos corpos, e então são iguais.

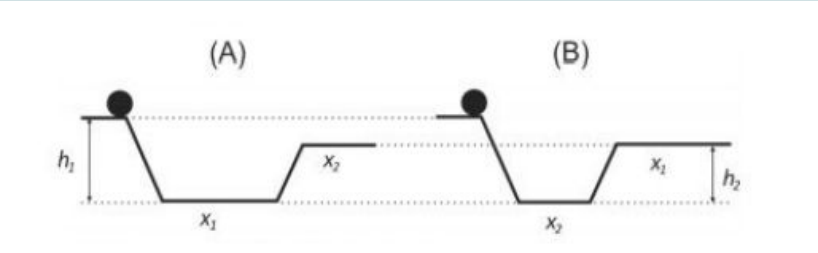
Exercício 2



III. O tempo para completar o percurso independe da trajetória. **Errado**

O tempo para completar a trajetória depende sim do percurso, pois temos que Δt = ΔS/Δv, ou seja, o tempo depende da variação do espaço e também do tempo. Caso o percurso seja maior, então o espaço percorrido pela bolinha será maior, e portanto, o tempo será maior.

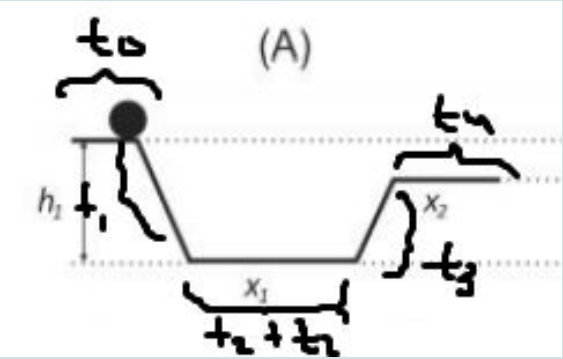
Exercício 2

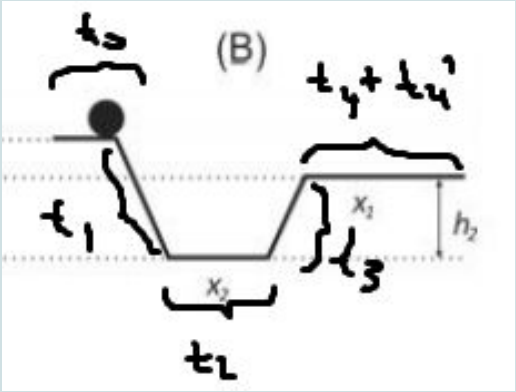


IV. O corpo em (B) chega primeiro ao final da trajetória. **Errado**

Para fazer essa análise, vamos dividir a imagem e anotar quanto tempo leva para a bolinha percorrer cada parte de seu percurso

Exercício 2



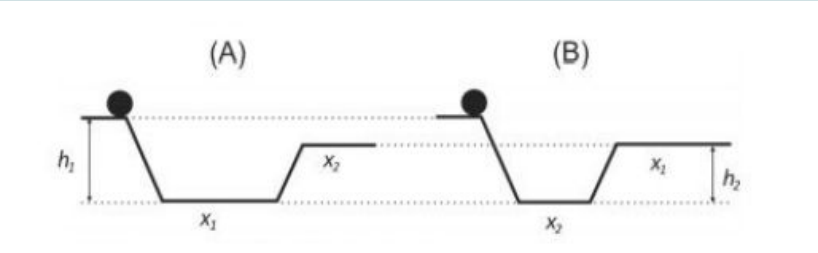


$$t_{total} = t_0 + t_1 + t_2 + t_2' + t_3 + t_4 = t_0 + t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_4'$$

$$t_{total} = T + t_2' = T + t_4'$$

$$t_2' = \Delta S/v_1 \qquad t_4' = \Delta S/v_2$$

Exercício 2

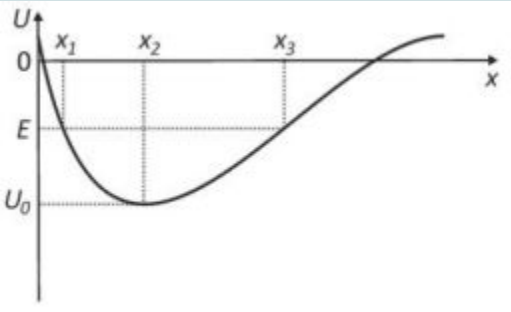


V. O trabalho realizado pela força peso é o mesmo nos dois casos. **Correto**

Como as forças são conservativas, o trabalho não depende da trajetória das bolinhas, somente da variação da energia ($W = \Delta E$). Como vimos que a energia final e a inicial é igual para os dois casos, então $\Delta E_A = \Delta E_B$ e portanto, $W_A = W_B$.

Exercício 3

(Fuvest 2015) A figura abaixo mostra o gráfico da energia potencial gravitacional U de uma esfera em uma pista, em função da componente horizontal x da posição da esfera na pista.



Exercício 3

A esfera é colocada em repouso na pista, na posição de abscissa $x = x^1$, tendo energia mecânica $E < 0$. A partir dessa condição, sua energia cinética tem valor:

Note e adote: desconsidere efeitos dissipativos.

A. máximo igual a $|U_0|$.

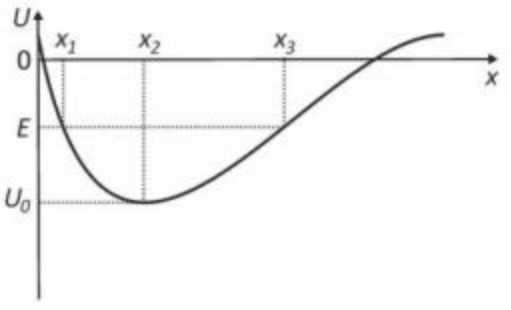
B. igual a $|E|$ quando $x = x_3$.

C. mínimo quando $x = x_2$.

D. máximo quando $x = x_3$.

E. máximo quando $x = x_2$.

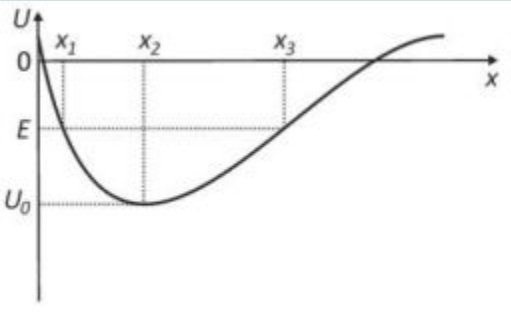
Exercício 3



Podemos pensar no gráfico de energia potencial como um desenho do sistema, se posicionamos uma bola em x_1, ela desce até x_2 e sobe até x_3, oscilando entre esses dois pontos.

Exercício 3

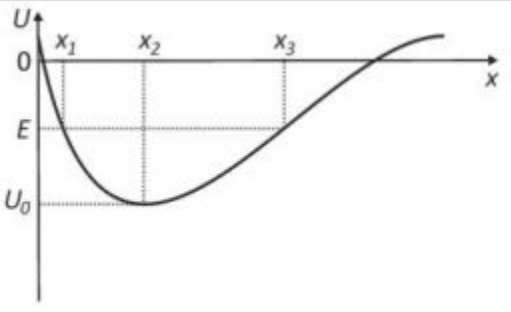
A. máximo igual a $|U_0|$.



A esfera jamais terá energia de módulo U_0, pois ela é maior do que a energia inicial do sistema, e como a energia é conservada, não aumenta nem diminui, ela jamais será U_0.

Exercício 3

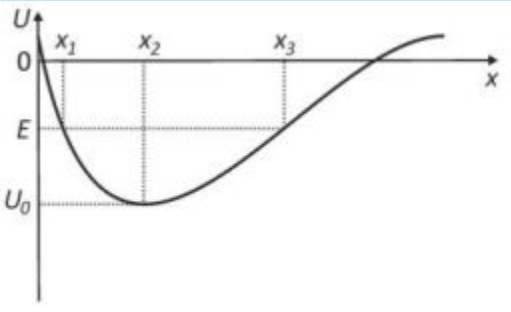
B. igual a |E| quando $x = x_3$.



Quando $x = x_3$, a energia é igual a em x_1, ou seja, máxima, e totalmente potencial, portanto em x_3 (e x_1), a energia cinética é mínima (zero).

Exercício 3

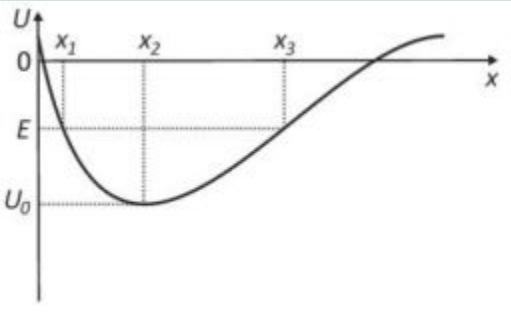
C. mínimo quando $x = x_2$.



Muito pelo contrário, quando $x = x_2$, a energia cinética é máxima, pois o máximo de energia potencial foi convertido.

Exercício 3

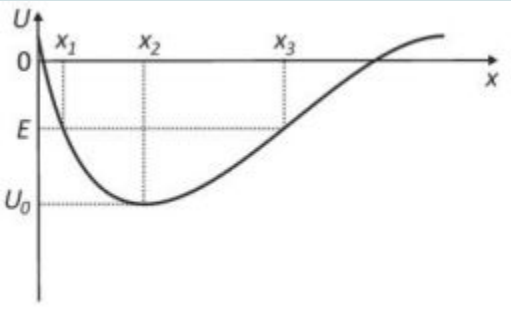
D. máximo quando $x = x_3$.



Em x_3, a energia que é máxima é a potencial, assim como em x_1.

Exercício 3

E. máximo quando $x = x_2$.



Quando $x = x_2$, toda a energia (potencial) inicial foi transformada em cinética, portanto a energia cinética é máxima, conforme está na alternativa E.

Exercício 4

(Fuvest 2019) Um chuveiro elétrico que funciona em 220 V possui uma chave que comuta entre as posições “verão” e “inverno”. Na posição “verão”, a sua resistência elétrica tem o valor 22 Ω, enquanto na posição “inverno” é 11 Ω. Considerando que na posição “verão” o aumento de temperatura da água, pelo chuveiro, é 5 °C, para o mesmo fluxo de água, a variação de temperatura, na posição “inverno”, em °C, é

A. 2,5 B. 5,0 C. 10,0 D. 15,0 E. 20,0

Exercício 4

$U = 220\ V$ $r_v = 22\ \Omega$ $r_i = 11\ \Omega$ $\Delta\theta_v = 5\ °C$ $\Delta\theta_i = ?$

$$\Delta Q = m.c.\Delta\theta$$

$$\Delta Q = \Delta E$$

$$P = U^2/r = \Delta E/\Delta t = m.c.\Delta\theta/\Delta t$$

verão: $220^2/22 = m.c.5/\Delta t$

inverno: $220^2/11 = m.c.\Delta\theta_i/\Delta t$

Exercício 4

$$\begin{cases} 220^2/11 = m.c.\Delta\theta_i/\Delta t \\ 220^2/22 = m.c.5/\Delta t \end{cases} \longrightarrow 22/11 = \Delta\theta_i/5$$

$$\boxed{\Delta\theta_i = 10\ ^oC}$$

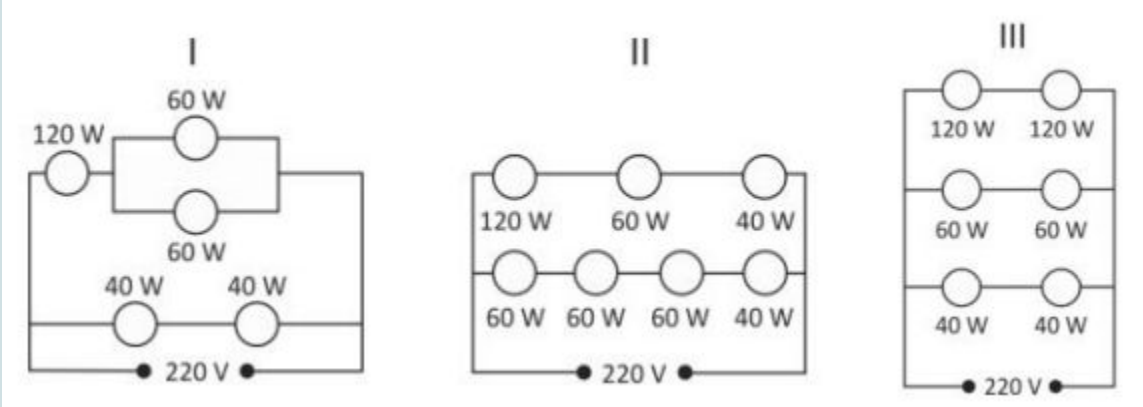
Exercício 4

(Fuvest 2019) Um chuveiro elétrico que funciona em 220 V possui uma chave que comuta entre as posições “verão” e “inverno”. Na posição “verão”, a sua resistência elétrica tem o valor 22 Ω, enquanto na posição “inverno” é 11 Ω. Considerando que na posição “verão” o aumento de temperatura da água, pelo chuveiro, é 5 °C, para o mesmo fluxo de água, a variação de temperatura, na posição “inverno”, em °C, é

A. 2,5 B. 5,0 C. 10,0 D. 15,0 E. 20,0

Exercício 5

(Fuvest 2015) Dispõe-se de várias lâmpadas incandescentes de diferentes potências, projetadas para serem utilizadas em 110 V de tensão. Elas foram acopladas, como nas figuras I, II e III abaixo, e ligadas em 220 V.



Exercício 5

Em quais desses circuitos, as lâmpadas funcionarão como se estivessem individualmente ligadas a uma fonte de tensão de 110 V?

A. Somente em I.

B. Somente em II.

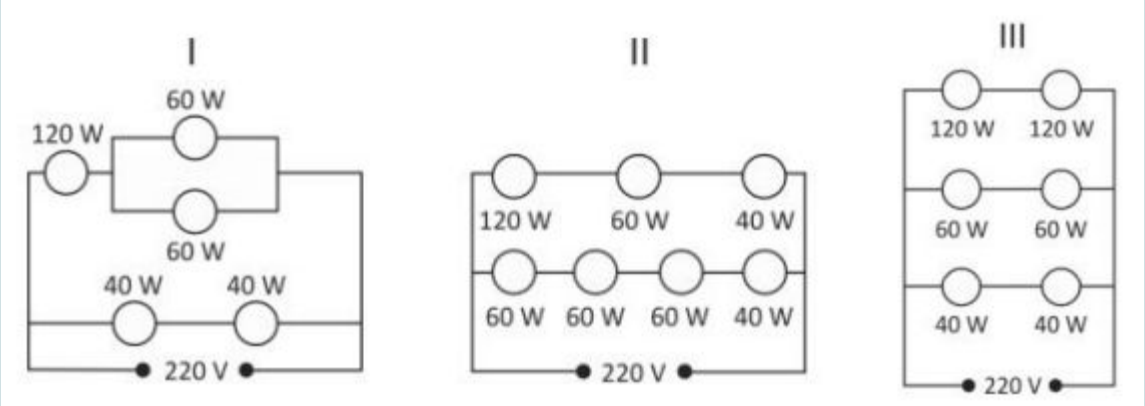
C. Somente em III.

D. Em I e III.

E. Em II e III.

Exercício 5

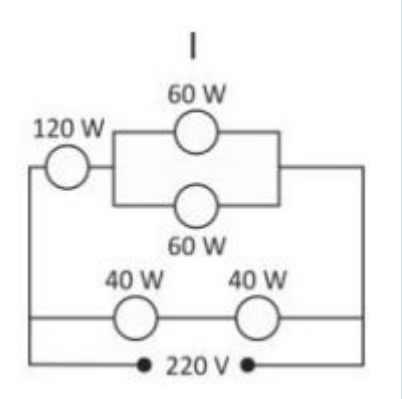
- Num sistema em série, a tensão é dividida igualmente entre todas as lâmpadas, ou seja, precisamos de duas lâmpadas em série para que U = 220 V / 2 = 110 V
- Já num sistema em paralelo, a tensão é mantida independentemente do número de lâmpadas



Exercício 5

Quando temos um sistema em paralelo, podemos simplesmente somar as potências, e considerar como se fosse apenas uma lâmpada, no caso da imagem I, é como se as duas lâmpadas de 60 W fossem apenas uma de 120 W.

Dessa forma, temos dois sistemas em série recebendo 220 V, e cada um com duas lâmpadas, portanto cada lâmpada recebe 110 V, e funciona normalmente.

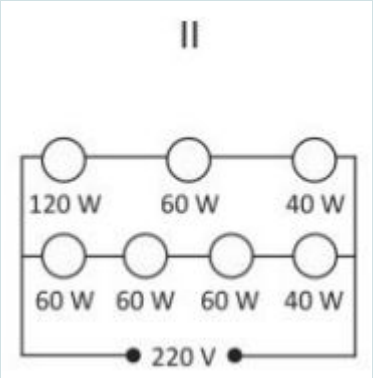


Exercício 5

Neste segundo caso, temos dois sistemas em série recebendo 220 V, um com 3 e outro com 4 lâmpadas, dividindo igualmente a tensão, temos

$$U_1 = 220\ V / 3 \neq 110\ V \quad e \quad U_2 = 220\ V / 4 \neq 110\ V$$

Portanto as lâmpadas <u>não</u> funcionam pois não recebem a tensão adequada.

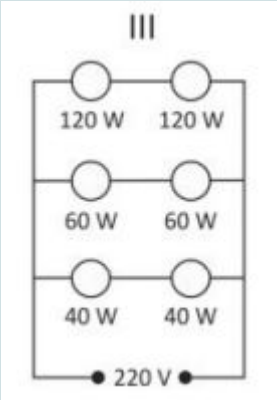


Exercício 5

Agora, no último caso, temos novamente (três) sistemas em série recebendo 220 V, cada um com duas lâmpadas, ou seja, da mesma forma que em I,

$$U = 220\ V / 2 = 110\ V.$$

Conforme queríamos para que as lâmpadas funcionassem.



Exercício 5

Em quais desses circuitos, as lâmpadas funcionarão como se estivessem individualmente ligadas a uma fonte de tensão de 110 V?

A. Somente em I.

B. Somente em II.

C. Somente em III.

D. Em I e III.

E. Em II e III.

Exercício 6

(Fuvest 2019) Em uma garrafa térmica, são colocados 200 g de água à temperatura de 30 ºC e uma pedra de gelo de 50 g, à temperatura de –10 ºC. Após o equilíbrio térmico,

Note e adote: calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g; calor específico do gelo = 0,5cal/g ºC; calor específico da água = 1,0 cal/g ºC.

m_a = 200g

m_g = 50g

c_g = 0,5 cal/g

T_a = 30ºC

T_g = -10 ºC

c_a = 1 cal/gºC

L_g = 80 cal/g

Exercício 6

$$Q_1 = -Q_2$$

$$m_g.c_g.(0 + 10) = -m_a.c_a.(T_a' - 30)$$

$$50.0,5.10 = -200.1.(T_a' - 30)$$

$$250 = -200T_a' + 6000$$

$$200T_a' = 6000 - 250$$

$$T_a' = 5750/200$$

$$T_a' = 28,75\ °C$$

Exercício 6

$$Q = m.L$$

$$Q_2 = m_g.L_g$$
$$Q_2 = 50.80 = 4000$$

$$-Q_2 = m_a.c_a.(T_a'' - 28{,}75)$$
$$-4000 = 200.T_a'' - 5750$$
$$T_a'' = 175\cancel{0}/20\cancel{0}$$

$$T_a'' = 8{,}75\ ^{o}C$$

Exercício 6

$$\Delta Q = m.c.\Delta\theta$$

$$Q_3 = -Q_3$$
$$m_g.c_a.T_f = -(m_a.c_a.(T_f - 8{,}75))$$
$$50.T_f = -200.T_f + 1750$$
$$250.T_f = 1750$$

$$T_f = 7\ ºC$$

Exercício 6

A. todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 7 °C.

B. todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 0,4 °C.

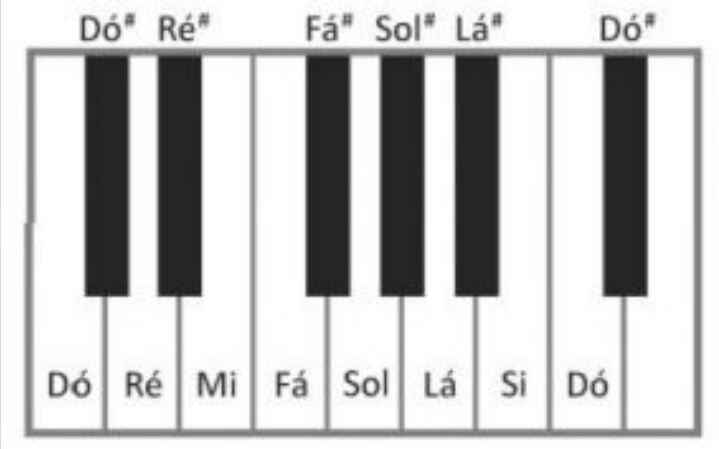
C. todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 20 °C.

D. nem todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 0 °C.

E. o gelo não derreteu e a temperatura de equilíbrio é –2 °C.

Exercício 7

(Fuvest 2015)



A figura acima mostra parte do teclado de um piano. Os valores das frequências das notas sucessivas, incluindo os sustenidos, representados pelo símbolo #, obedecem a uma progressão geométrica crescente da esquerda para a direita; a razão entre as frequências de duas notas Dó consecutivas vale 2; a frequência da nota Lá do teclado da figura é 440 Hz.

Exercício 7

O comprimento de onda, no ar, da nota Sol indicada na figura é próximo de

Note e adote: $2^{1/12} = 1{,}059$; $(1{,}059)^2 = 1{,}12$; velocidade do som no ar = 340 m/s

A. 0,56 m

B. 0,86 m

C. 1,06 m

D. 1,12 m

E. 1,45 m

Exercício 7

$a_m = a_n \cdot q^{m-n}$

$v = \lambda \cdot f$

$a_{12} / a_0 = 2$

$a_9 = 440$ Hz

$v = 340$ m/s

$a_{12} = a_0 \cdot q^{12}$

$q^{12} = 2$

$q = 1{,}059$

$a_9 = a_7 \cdot q^2$

$440 \text{ Hz} = a_7 \cdot 1{,}12$

$a_7 \approx 400$ Hz

$v = \lambda \cdot f$

$340 \text{ m/s} = \lambda \cdot 400 \text{ Hz}$

$\boxed{\lambda = 0{,}85 \text{ m}}$

Por conta da aproximação feita ao lado, o resultado chegado não está entre as alternativas. Mas algo bem próximo está!

B. 0,86 m